

人工呼吸の非同調に序列をつける — 波形だけで見つけられるのはどれか、どれが一番悪いか (SYNAPsE・修正Delphi・ICM2026)

出典 Molenaar MA, Nasa P, Damiani LF, et al. Consensus on identifying and ranking ventilator asynchronies in invasively ventilated ICU patients: a modified Delphi study (SYNAPsE). Intensive Care Med. 2026;52(3):423-433. doi:10.1007/s00134-026-08328-2

掲載誌 Intensive Care Medicine (2026)

原著 doi.org/10.1007/s00134-026-08328-2 (本文PDFは別途)

原題 Consensus on identifying and ranking ventilator asynchronies in invasively ventilated ICU patients: a modified Delphi study (SYNAPsE)



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み

- 「非同調がある／ない」で語るのをやめ、7種類の名前で語る。本研究が合意した7つは、**ineffective triggering**(無効トリガー)／**reverse triggering**(逆トリガー)／**double triggering**(二重トリガー)／**auto-triggering**(自動トリガー)／**insufficient flow**(フロー不足)／**premature cycling**(早期サイクリング)／**delayed cycling**(遅延サイクリング)。当院の人工呼吸カンファレンスと記録で、この7語を共通語彙にする。
- ベッドサイドで「探しにいける」のは5つだけ。食道内圧を測らずに人工呼吸器の波形だけで検出できると合意されたのは **double triggering**／**ineffective triggering**／**reverse triggering**／**insufficient flow**／**premature cycling**。**auto-triggering と delayed cycling は波形だけでは検出できないとされた**。回診で「非同調を探そう」と言うとき、この5つに絞れば教育の負荷が下がり、拾える率が上がる。
- 優先順位が決まった(ARDS の場合)。放置され解決されない非同調が人工呼吸期間の延長に与える影響の序列は、①**double triggering** ②**ineffective triggering** ③**reverse triggering**。当院の **ARDS 患者で波形を見ると、まず double triggering を探す**。
- 死亡についての序列は合意されなかった。ただし **double triggering を1位に置くことには82% が同意した**。「死亡に効く」と断言できるエビデンスはまだない、というのがこのパネルの正直な結論。
- ARDS 以外と心臓外科術後は「severe / mild」の2群でよい。個別の順位付けは合意に至らず、複合として扱うことが推奨された。実務的には次のように覚える。
- ARDS 以外・人工呼吸期間: severe = ineffective triggering、double triggering
- ARDS 以外・不快感: severe = double triggering、insufficient flow、premature cycling、ineffective triggering
- 心臓外科術後・血行動態不安定: severe = double triggering、reverse triggering
- 心臓外科術後・不快感: severe = insufficient flow、double triggering、ineffective triggering、auto-triggering、premature cycling
- 「不快感(discomfort)」を正式なアウトカムとして扱っている点が、当院の **Hotel ICU の方向性と一致する**。本研究は死亡や人工呼吸期間だけでなく、**患者が感じる苦痛**を並列のアウトカムに置いた。[Hotel ICU ビジョン](#) の「患者の主観症状(呼吸困難)」の議論に、そのまま接続できる引用元になる。

- 当院で実装するなら「自動検出」が鍵。パネルは「臨床医の非同調の認識能力は概して低い」「リアルタイム認識は忙しい ICU では実際的でない」と率直に述べ、自動検出ツールが workload を増やさずにギャップを埋めうるが「現行の技術は個別の非同調に限られるか、日常のベッドサイド使用にはまだ適さない」としている。**当院のバイタル自動収集プロジェクトの次の展開として、人工呼吸器波形の自動解析は検討に値する領域。**
- **注意:これは専門家11名の意見であって、臨床試験の結果ではない。**「double triggering が1位」は測定された効果量ではなく投票結果である。当院のプロトコルに書き込むときは「専門家コンセンサスに基づく優先順位」と明記する。

この論文の位置づけ (Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known (既に分かっていたこと):** 人工呼吸器非同調 (PVA) は侵襲的人工呼吸を受ける重症患者で高頻度にみられ、死亡率上昇・人工呼吸期間の延長・血行動態不安定と関連する。**ineffective triggering と double triggering が最も強く不良転帰と関連するというエビデンスがあった。asynchrony index (非同調指数) のような複合指標は全体の重症度を示すが、個々の非同調の寄与を覆い隠す。**
- **Unknown (分かっていなかったこと):** ①**実臨床で確実に検出できるのはどの非同調か**(既存エビデンスの大半は食道内圧モニタリングを用いた研究に由来するが、この手技は侵襲的・技術的に難しく・時間がかかり、ベッドサイドではほとんど使われない)。②**どれが臨床的に最も重要か。**③**重症度の序列はどうなるか。**PVA の臨床的意義に関する知見は一貫せず、コンセンサスが欠けていた。
- **What's new (本研究の新規性・意義):** 11名の国際的専門家による9ラウンドの修正 Delphi で、①**波形だけで検出可能な PVA**、②**3つの患者群それぞれで転帰と関連する PVA**、③**重症度の序列、について合意を形成した。11の position statement としてまとめられている。特に、ARDS では序列 (1位 double、2位 ineffective、3位 reverse) が確立し、ARDS 以外と心臓外科術後では「severe / mild」の複合群が推奨された。この序列は、win-ratio 法 (複合エンドポイントの構成要素に階層的順位を適用して解析する手法) のような、より洗練された統計解析を将来の試験で可能にする点にも意義がある。**

全体要約

要旨

ひとことで 人工呼吸の非同調について、何が検出でき、何が臨床的に重要で、どれが一番悪いのかを、国際専門家11名の Delphi で決めた。**波形だけで検出できるのは5つ (auto-triggering と delayed cycling は不可)、ARDS で最も重いのは double triggering、ARDS 以外と心臓外科術後はsevere / mild の2群にまとめるのが妥当、というのが結論。**

- **デザイン**: 修正 Delphi 研究 (SYNAPsE)。多肢選択式問題と5段階 Likert 尺度の記述文を、反復ラウンドで使用。全項目で安定した合意または不合意に達するまでフィードバックを反映。
- **パネル**: 招待12名中11名が全ラウンドに参加 (1名は無回答)。2024年8月~2025年4月に9ラウンドを完了。
- **パネルの構成**: 年齢中央値 49歳 (IQR 37–59)、6名 (55%) が女性、2名 (18%) が中所得国から、3大陸を代表。1名を除き大学所属、経験年数の中央値 17年 (IQR 8–30)。
- **合意の定義**: 多肢選択式では**いずれかの選択肢に70%以上の票**、Likert 尺度では不合意 (または unlikely) / 合意 (または likely) に集約。**安定性**は連続する2ラウンド間で評価し、**2名未満が変更を提案した場合に安定**とみなす。多肢選択は χ^2 検定、Likert は Kruskal–Wallis 検定で、 $p \geq 0.05$ を安定と判定。
- **PVA の定義**: **excessive flow を除く全事象が PVA に分類された** — ineffective triggering、reverse triggering、double triggering、auto-triggering、insufficient flow、premature cycling、delayed cycling。**excessive flow は「PVA を引き起こしうる人工呼吸器設定であって、PVA そのものではない」として合意に至らなかった。**
- **波形のみでの検出可能性**: double triggering は満場一致で検出可能。ineffective triggering、reverse triggering、insufficient flow、premature cycling は 73% が同意。auto-triggering と delayed cycling は波形だけでは検出困難と判断された。
- **ARDS**: double triggering、ineffective triggering、reverse triggering が、死亡率上昇と人工呼吸期間延長との関連から最も臨床的に重要と合意。
- **ARDS 以外**: 人工呼吸期間については ineffective triggering と double triggering が最重要。**不快感**については double triggering、ineffective triggering、insufficient flow、delayed cycling、premature cycling が関連ありとされた。
- **心臓外科術後**: 血行動態不安定については double triggering と reverse triggering。**不快感**については **reverse triggering を除く全 PVA が重要とされた。**

- 重症度序列 (ARDS・未検出かつ未解決・人工呼吸期間) : ①double triggering ②ineffective triggering ③reverse triggering。死亡率についての完全な序列は合意に至らなかったが、double triggering を1位に置くことには 82% が同意。
- ARDS 以外・心臓外科術後: 当初は全アウトカムで序列に不一致。オンライン対面会議の後、「severe」「mild」の2群に分類することで最終ラウンドで合意。
- 成果物: 11の position statement (Panel 1) と、知識のギャップ・研究の優先課題の主題分析 (Fig. 3)。

詳細

1. まず前提 — この病態・治療の基礎 (初めての人にも)

要旨

5分で背景を掴む **人工呼吸器非同調(patient-ventilator asynchrony、PVA)** とは、**患者の呼吸努力と人工呼吸器の送気のタイミング・量が噛み合っていない状態**のこと。「患者が吸いたいときに器械が送らない」「器械が送り終わっても患者がまだ吸っている」といったズレが起きる。

呼吸の1サイクルは **トリガー(吸気の開始) → 送気 → サイクリング(吸気から呼気への切り替え)** の3段階に分かれ、PVA はこのどこでズレるかで分類される。

トリガーのズレ

- **ineffective triggering(無効トリガー、missed trigger)** : 患者は吸おうとしているのに、器械が反応しない。**最も頻度が高い PVA**。呼吸筋が弱い、動的過膨張(auto-PEEP)がある、鎮静が深い、アシストが強すぎる、といった**吸気ドライブが弱い状況**で起きる。**偏心性の横隔膜収縮**(伸ばされながら収縮する)と、**脳の遠心性信号と求心性信号のミスマッチ**を生み、**呼吸困難感(dyspnea)**につながる。
- **double triggering(二重トリガー)** : 1回の患者の努力に対して**器械が2回送気**する。器械の吸気時間が患者の吸気時間より短いときに起きる。**breath-stacking(呼吸の積み重なり)** となり、**設定した1回換気量の2倍近く(10~15 mL/kg)** の容量が肺に入る。**高い肺胞内圧=肺傷害と、胸腔内圧上昇による静脈還流障害**を起こす。
- **reverse triggering(逆トリガー)** : 順序が逆で、器械が送った受動的な換気のあとに横隔膜が収縮する(entrainment=引き込み現象)。**深く鎮静された患者**でみられる。**低い努力なら保護的、高い努力なら double triggering に発展**するという、二面性のある現象。
- **auto-triggering(自動トリガー)** : 患者の努力がないのに、**回路内の水滴・心拍動・リーク**などが引き金となって器械が送気してしまう。

送気中のズレ

- **insufficient flow(フロー不足、flow starvation)** : 患者が求める流量より器械の供給が少なく、患者が「吸い足りない」と感じる。**高い呼吸ドライブ**のサイン。

サイクリングのズレ

- **premature cycling(早期サイクリング)** : 患者がまだ吸いたいのに、器械が早く呼気に切り替える。
- **delayed cycling(遅延サイクリング)** : 患者がもう吐きたいのに、器械が送気を続ける。

その他の用語

- **excessive flow (過剰フロー)**: 本研究では「PVA そのものではなく、PVA を引き起こしうる人工呼吸器の設定」とされ、PVA の定義から外れた。
- **食道内圧 (Pes, esophageal pressure)**: 食道にバルーンを入れて測る圧で、胸腔内圧の代替。これを気道内圧から引くと **経肺圧** (肺にかかる本当の圧) が分かり、**患者の努力の大きさとタイミング** が正確に分かる。**PVA 研究の大半はこれを使っているが、侵襲的・技術的に難しく・時間がかかるため、ベッドサイドではほとんど使われていない。** 本研究が「波形だけで何が分かるか」を問うたのは、この乖離を埋めるため。
- **asynchrony index (非同調指数)**: 非同調の呼吸数 ÷ 総呼吸数。**10%超**が「非同調が多い」の慣用的な閾値。**全体の重症度は示すが、個々の PVA の寄与を覆い隠す**という欠点がある。
- **Delphi 法**: 専門家に**匿名**で繰り返し質問し、前回の集計結果をフィードバックしながら意見を収束させる合意形成手法。**匿名性**により、声の大きい人に引きずられる (unstructured consensus の) バイアスを減らす。
- **win-ratio 法**: 複合エンドポイントを解析する手法で、**構成要素に階層的な順位を適用**する。「まず死亡で比べ、引き分けなら次に入院期間で比べる」という考え方。**本研究が重症度の序列を作った動機の1つがこれ。**
- **ACCORD 声明** (ACcurate COnsensus Reporting Document): コンセンサス研究の報告ガイドライン。

2. 背景と目的

PVA は侵襲的人工呼吸を受ける重症患者で**高頻度**にみられ、**死亡率上昇、人工呼吸期間の延長、血行動態不安定**と関連する。その重要性にもかかわらず、**パターンの複雑さと継続的で注意深い波形モニタリングの必要性**から PVA はしばしば見過ごされ、**分類も依然として困難**である。ただし、**焦点を絞った訓練は、関与するすべての医療専門職の認識と管理を改善**しうる。

正確な同定には**食道内圧測定などの追加モニタリング**が必要になりうるが、**日常診療では臨床医はほぼ標準的な人工呼吸器波形のみに頼らざるを得ず**、これが多くの PVA を認識できる精度を制限している。

エビデンスは **ineffective triggering と double triggering が最も強く不良転帰と関連**することを示す。しかし、**PVA の臨床的意義についての知見は一貫せず、コンセンサスは欠けており、この分野を前進させるためのより明確なガイダンスが緊急に必要**である。他の PVA の臨床的影響は限定的にしか研究されていない。

asynchrony index のような複合指標は情報を統合し PVA 発生の全体的重症度を示すが、**個々の PVA の寄与を覆い隠し**うる。重症度の階層を確立することは、臨床的妥当性を高め、win-ratio 法のような洗練された統計解析を可能にする。

非構造化コンセンサスに内在するバイアスを減らすため、著者らは3つの目的で Delphi 研究を実施した：

- ① 人工呼吸器波形のみから検出可能な PVA を同定する
- ② 3つの異なる患者群それぞれで、どの PVA が有害転帰と最も関連しうるかを決定する
- ③ 重症度と臨床的文脈に基づく PVA の階層を確立する

3. 方法(Methods)

- デザイン：修正 Delphi 研究。名称は SYNAPsE (StudY for coNsensus on Asynchrony in invasively ventilated PatiEnts)。
- パネリスト：人工呼吸と PVA 研究に豊富な経験を持つ国際的臨床医12名をメールで招待（補足Table S1）。
- 患者・市民の関与：トピックの複雑さと専門性から、患者・市民の関与は適切でないと判断された。
- 倫理：質的な専門家意見の Delphi 研究であり、患者の関与も個人が同定されうるヒトデータ・生体試料もないため、正式な倫理承認は求めなかった。パネリストは匿名で参加し、回答から個人を同定できない。
- 方法論の監督：経験豊富なコンセンサス方法論者(PN) が Delphi プロセスを監督。
- 報告：ACCORD ガイドラインに準拠（補足Table S2）。
- 質問票の作成：PVA の同定・分類・転帰との関連についての焦点を絞った文献検索が質問票の作成を導き、検索結果は Delphi ラウンド中にパネリストと共有された（補足Table S3）。
- 実施方法：Google™ Forms によるオンライン質問票。記述文は多肢選択式または 5段階 Likert 尺度（1・2 = 不同意／unlikely、4・5 = 同意／likely、3 = 中立）で提示。
- フィードバック：各記述文の後と各ラウンドのコメント欄で、自由記述による追加フィードバックを収集。パネリストは匿名で投票し、匿名のコメントと回答が、識別情報なしで反復レポートに含められた。厳格なタイムラインと複数の連絡手段による定期的なリマインダーでエンゲージメントを担保。
- 3つのシリーズ構成（補足Figure S1）：
 - 第1シリーズ：食道内圧がない状況で、人工呼吸器波形のみを用いて検出・分類可能な PVA の同定
 - 第2シリーズ：特定の PVA と有害転帰の関連についての合意
 - ARDS 患者：人工呼吸期間と死亡率
 - ARDS 以外の患者：人工呼吸期間と患者の不快感
 - 心臓外科術後の患者：不快感と血行動態不安定
- 第3シリーズ：PVA の重症度について、3つの患者カテゴリーと3つの臨床シナリオにわたって序列付け
- シナリオ(1) 未検出かつ未解決の PVA：高強度 (asynchrony index >10% の高頻度、または24時間中に少なくとも8時間といった長時間) で発生し、検出されず対処もされないもの

- シナリオ(2) 同定され解決された PVA: 高強度で発生したが、検出され適切な介入により首尾よく対処されたもの
- シナリオ(3) 介入にもかかわらず持続する PVA: 高強度で、検出されたが適切な介入を行っても十分に解決されないもの
- 合意と安定性:
- 合意の事前定義: 多肢選択式でいずれかの選択肢に 70%以上の票、Likert 尺度で不同意 (unlikely) または同意 (likely) に集約。
- 質問は回答が安定性を示すまで反復ラウンドに持ち越され、2名未満のパネリストが変更・修正を提案した時点で安定とみなされた。
- 全質問が安定に達するまで Delphi ラウンドを継続。合意と安定性に達した質問から **position statement** を起草。全パネリストがこれをレビューし、Delphi プロセスの終わりに要請された知識のギャップと研究の優先課題も併せて検討した。
- 統計解析:
- 各ラウンド後に全質問の得票率を記述的に算出。中央値 (IQR) で回答の散らばりを評価。
- 連続する2ラウンド間の安定性: 多肢選択式は χ^2 検定、Likert 尺度は Kruskal-Wallis 検定。 $p \geq 0.05$ が安定を示す。
- Microsoft Excel (Microsoft 365, v16.0) を使用。適切な場合、投票の階層的クラスタリング解析を R 4.0.4 で実施し、投票の強さを評価。

4. 結果 — パネルとプロセス

招待12名中1名が無回答、11名が全 Delphi ラウンドに参加。ラウンドは 2024年8月～2025年4月に実施。

パネルの特性:

- 年齢中央値 49歳 (IQR 37–59)
- 6名 (55%) が女性
- 2名 (18%) が中所得国から、3大陸を代表
- 1名を除き全員が大学所属
- 経験年数の中央値 17年 (IQR 8–30)

全ての記述文で安定性が達成され (補足Table S4)、当初は9つの記述文で合意に達した。ラウンド5と8のあとに2回のバーチャル会議を行って不一致を解消し、重症度序列戦略の最終シリーズを定義して、最終的に合意に至った (補足Figure S1)。各ラウンドの詳細レポートは補足File 2 に収載。

5. PVA の定義と検出可能性 🔍

excessive flow を除く全事象が PVA に分類された: ineffective triggering、reverse triggering、double triggering、auto-triggering、insufficient flow、premature cycling、delayed cycling。

検出可能性:

- double triggering が波形のみから同定可能であることは満場一致(100%)
- 73%が、ineffective triggering、reverse triggering、insufficient flow、premature cycling についても同様であることに同意
- auto-triggering と delayed cycling は、波形のみを用いた検出は困難と判断された

excessive flow を PVA と定義することについては合意に至らなかった。「PVA を引き起こしうる人工呼吸器の設定であって、PVA そのものではない」と考えられたため。

図の解説

Figure 1. PVA の波形例・検出可能性・重症度序列の総括図(原図・無改変。© Molenaar et al., Intensive Care Med 2026) **本論文の全結論が1枚に収まっている図。ベッドサイドに貼るならこれ。**角丸の大きな枠の中に、**行=評価軸/列=7つの PVA のマトリクス**が組まれている。列は左から **double triggering/ineffective triggering/reverse triggering/auto triggering/insufficient flow/premature cycling/delayed cycling**。第1行(薄いピンクの見出し「type of patient-ventilator asynchrony」):各列に代表的な波形の線画が2段で描かれる。上段は **Flow(流量)** または **Paw(気道内圧)**、下段は **Pes(食道内圧)**。例えば double triggering は Flow が2つの矩形波として連続し、Pes が1つの大きな陰性の谷を描く(=1回の努力に2回の送気)。ineffective triggering は Flow の呼気相に小さなくぼみがあり、Pes に対応する陰性偏位がある(=努力が送気に至っていない)。reverse triggering は Flow の矩形波の後に Pes の陰性偏位が続く(=順序が逆)。auto triggering は Paw の矩形波が並ぶが Pes に対応する努力がない。insufficient flow は Paw の立ち上がりが凹み、破線で「本来あるべき形」が示される。第2行(薄い青の見出し「detectable using ventilator waveforms」):各列に黒丸のアイコン。✓(チェック)=double、ineffective、reverse、insufficient flow、premature cycling の5つ。×(バツ)=auto triggering と delayed cycling の2つ。第3行(薄い緑「patients with ARDS」/濃灰のラベル「duration of ventilation」):色付きの楕円に数字。double triggering に赤い「1」、ineffective triggering に橙の「2」、reverse triggering に淡黄の「3」。**他の4列は空白=序列に入らない。**第4~5行(「patients without ARDS」/duration of ventilation・discomfort) および 第6~7行(「patients after cardiac surgery」/hemodynamic instability・discomfort):「+」の数で severe(++)と mild(+)を表す。下記の表を参照。**色(赤→橙→黄)で ARDS の序列の強度が直感的に伝わり、「+」の数で複合群が一目で読める。序列と複合群という2種類の結論を、1つの図で無理なく共存させている点が巧み。**

Figure 1 の「+」を表に起こす(原図の記載どおり)

PVA	ARDS以外・人工呼吸期間	ARDS以外・不快感	心臓外科後・血行動態	心臓外科後・不快感
double triggering	++	++	++	++
ineffective triggering	++	++	+	++
reverse triggering	+	+	++	+
auto triggering	+	+	+	++
insufficient flow	+	++	+	++
premature cycling	+	++	+	++
delayed cycling	+	+	+	+

*++ = severe (重症群)、+ = mild (軽症群)。

6. 転帰との関連 🇺🇸

ARDS 患者: double triggering、ineffective triggering、reverse triggering が、死亡率上昇と人工呼吸期間延長との関連から、最も臨床的に重要と合意された。

ARDS 以外の患者:

- 人工呼吸期間の延長との関連: ineffective triggering と double triggering
- 患者の不快感との関連: double triggering、ineffective triggering、insufficient flow、delayed cycling、premature cycling

心臓外科術後の患者:

- 血行動態不安定との関連: double triggering と reverse triggering
- 患者の不快感との関連: **reverse triggering を除く全 PVA**

図の解説

Figure 2. 3つの患者群における PVA と転帰の関連についての合意度(ヒートマップ。原図・無改変。© Molenaar et al., Intensive Care Med 2026) 縦に3ブロック(上:patients with ARDS/中:patients without ARDS/下:patients after cardiac surgery)、各ブロックが左右2つのヒートマップを持つ。

- 上ブロック:左=mortality、右=ventilation duration
- 中ブロック:左=ventilation duration、右=discomfort
- 下ブロック:左=hemodynamic instability、右=discomfort

各ヒートマップは行=7つの PVA(合意の強い順に上から並ぶ)、列=unlikely/neutral/likely の3列。セルの色は白(0%)→薄いターコイズ→濃紺(100%) のグラデーションで、右側に「consensus (%)」のカラーバー(0・25・50・75・100 の目盛)。色が濃いほど、その方向への投票が集中している。読み取れること:ARDS の mortality では ineffective triggering と double triggering の「likely」セルが濃紺で、reverse triggering がやや薄い濃青。一方 premature cycling と auto-triggering は「unlikely」列が濃い(=死亡には関係しないという合意)。ARDS の ventilation duration では ineffective triggering の「likely」が最も濃い。ARDS 以外の discomfort では double triggering・insufficient flow・premature cycling の「likely」が濃紺で並ぶ。心臓外科後の discomfort では insufficient flow が最も濃い。「濃紺 vs 薄い水色」の対比によって、どこに強い合意があり、どこが灰色かが定量的に読める。中間色が多い行(delayed cycling など)は、専門家の間でも意見が割れていることを示している。

7. 重症度の序列 🏆

ARDS 患者:未検出かつ未解決のシナリオにおいて、人工呼吸期間の延長と関連する PVA の合意された序列は:

- 1 double triggering
- 2 ineffective triggering
- 3 reverse triggering

死亡率と関連する PVA の完全な序列については合意に至らなかった。ただし double triggering については、82% のパネリストが1位に置くべきことに同意した。

ARDS 以外の患者と心臓外科術後の患者:当初は全アウトカムで序列に不一致があった。しかし対面のオンライン会議のあと、PVA を、選択されたアウトカムとの関連の強さに応じて「severe」または「mild」に分類

することになった。すなわち：

- 強い関連について合意があった PVA → severe 群
- 合意がなかった PVA → mild 群

複合群についての合意は、両患者群とも最終ラウンドで達成された (Fig. 1、補足Figure S2)。

成果物：11の **position statement** が策定され、PVA の同定と分類、転帰との関連、3つの患者群にわたる重症度序列を扱っている (Panel 1)。さらにパネリストのコメントの主題分析により、今後の研究に向けた主要な知識のギャップと研究の優先課題が同定された (Fig. 3)。

Panel 1. 11の Position Statement (原文を日本語化)

#	記述文
1	PVA は患者の呼吸努力と人工呼吸器の送気間のミスマッチした相互作用のスペクトラムを包含し、次の事象を含む：(1) ineffective triggering、(2) reverse triggering、(3) double triggering、(4) auto-triggering、(5) insufficient flow、(6) premature cycling、(7) delayed cycling
2	人工呼吸器波形のみ(=食道内圧モニタリングなし)で確実に検出できる PVA は、double triggering、ineffective triggering、reverse triggering、insufficient flow、premature cycling を含む
3	ARDS 患者 ：double triggering、ineffective triggering、reverse triggering は人工呼吸期間の延長と関連し、double triggering と ineffective triggering は死亡率上昇と関連する
4	ARDS 以外の患者 ：double triggering、ineffective triggering、insufficient flow、delayed cycling、premature cycling は患者の不快感と関連し、double triggering と ineffective triggering は人工呼吸期間の延長と関連する
5	心臓外科術後の患者 ：reverse triggering を除く全 PVA が不快感と関連し、double triggering と reverse triggering は血行動態不安定と関連する
6	ARDS 患者における PVA の重症度序列 (未検出かつ未解決の非同調で、人工呼吸期間の延長と関連するもの)は：(1) double triggering、(2) ineffective triggering、(3) reverse triggering
7	ARDS 以外の患者と心臓外科術後の患者 では、個別の序列ではなく 重症度に基づく複合群(severe vs mild) に分類すべきである。臨床的優先順位付けを容易にするため
8	ARDS 以外・人工呼吸期間 ：severe の複合には ineffective triggering と double triggering が含まれ、mild には delayed cycling、reverse triggering、insufficient flow、premature cycling、auto-triggering が分類される
9	ARDS 以外・不快感 ：severe の複合には double triggering、insufficient flow、premature cycling、ineffective triggering が含まれ、mild には delayed cycling、auto-triggering、reverse triggering が分類される
10	心臓外科術後・血行動態不安定 ：severe の複合には double triggering と reverse triggering が含まれ、mild には ineffective triggering、auto-triggering、insufficient flow、delayed cycling、premature cycling が分類される
11	心臓外科術後・患者の不快感 ：severe の複合には insufficient flow、double triggering、ineffective triggering、auto-triggering、premature cycling が含まれ、mild には delayed cycling と reverse triggering が分類される

注意:Panel 1 の #7 の原文は "because individual PVA hierarchies could be established" となっており、文脈上は "could not be established" (個別の序列を確立できなかったため)であるべきところ。原文の誤植と考えられる。

8. 著者らの考察

全体

この国際 Delphi 研究は、知識のギャップを同定し、PVA の検出・臨床的妥当性・序列についてコンセンサスを生成することで、PVA 分野に意味ある貢献をした。構造化された多ラウンドプロセスにより、複数の PVA タイプを評価し、波形で検出可能な PVA について合意に達し、患者中心の転帰と最も強く関連するものを同定した。ARDS には重症度階層が確立され、ARDS 以外と心臓外科術後には複合的なグルーピングが推奨された。

所見は、ineffective triggering と double triggering が不良転帰に関係するという経験豊富な臨床医の見方を支持しつつ、全 PVA の系統的比較を通じて新しい洞察を提供する。PVA は患者カテゴリー内で、不快感や血行動態不安定といった転帰を用いて評価された。経験的な証明ではないが、文献と臨床経験から導かれたこの専門家コンセンサスは、重要な研究ギャップを埋め、今後の研究・モニタリング・PVA の優先順位付けを導く構造化された枠組みを提供する。

PVA の検出

日常臨床での PVA 検出は、生理学的機序への理解が深まっているにもかかわらず依然として困難である。既存エビデンスの大半は食道内圧モニタリングを用いた研究に由来し、これは患者の努力とタイミングについて詳細な洞察を与える。しかし、この技術は侵襲的で、技術的に難しく、時間がかかり、ベッドサイドではほとんど使われず、現在の知識の多くの臨床適用性を制限している。これに应运、著者らはベッドサイド診療の現実を反映して、標準的な人工呼吸器波形のみから同定できる PVA に焦点を当てた。

標準波形で確実に同定できる PVA であっても、リアルタイムの認識は臨床現場で依然として困難である。正確な検出には専門知識、人工呼吸器画面への持続的な注意、反復的な評価が必要で、これは多忙な ICU ではしばしば非実際的である。結果として、PVA はしばしば認識されず、認識されたとしても、それに伴う認知的負荷が臨床医のワークロードを大幅に増やす。

検出だけが第一歩に過ぎない。適切な介入(人工呼吸器設定の調整、鎮静の変更、基礎にある生理学的因子への対処)を決めることは、別個の複雑な課題である。

自動検出ツールは、ワークロードを増やすことなく、適時かつ一貫した PVA 同定によってこのギャップを埋めうる。現行技術は典型的には個別の PVA に焦点を当てるか、日常のベッドサイド使用にはまだ適さないが、正確なリアルタイム検出について相当な可能性を秘めている。

PVA と有害転帰の関連 — 2つの機序

機序1:PVA が直接害を与える(因果)

double triggering と reverse triggering は、breath-stacking の際に拡張圧を上昇させ、胸腔内圧上昇により静脈還流を障害することで、肺傷害を引き起こしている可能性が高い。大規模観察研究は、積み重なった呼吸の容量が 10~15 mL/kg であり、しばしば設定 1 回換気量の2倍であったと報告している。

機序2:PVA は「バイオマーカー」である

多くの場合、PVA は有害転帰に寄与する基礎病態の「バイオマーカー」として作用しているかもしれない。

double triggering、premature cycling、insufficient flow といった PVA は高い呼吸ドライブを示すが、これは代謝性アシドーシス、ショック、低酸素血症、疼痛、呼吸メカニクスの変化、全身性炎症に由来しうる。これが最終的に呼吸窮迫、人工呼吸期間の延長、死亡率上昇につながる。特筆すべきは、double triggering と premature cycling が心臓外科術後で最も頻度の高い PVA であり、肺炎・敗血症・ARDS が double triggering の危険因子として同定されていること。

ineffective triggering は最も頻繁に有害転帰と関連する PVA である。偏心性の横隔膜収縮と、脳の求心性・遠心性信号のミスマッチを引き起こし、呼吸困難につながると考えられる。これらの努力は典型的には弱い吸気ドライブを伴って起き、その原因は筋力低下、動的過膨張、過剰な鎮静、高いアシストであり、**基礎にある病態が観察された転帰を媒介している可能性が高い。**

reverse triggering は、受動的な人工呼吸器送気に続いて横隔膜収縮が起きる PVA である。その臨床的影響は不確かで、前臨床研究は吸気努力の程度によって生理学的効果が分かれることを示唆する：低い努力は保護的かもしれず、高い努力はしばしば double triggering につながる。reverse triggering は酸素化の改善と抜管成功の可能性の上昇とも関連している。本 Delphi では、reverse triggering は臨床的に重要であるとの合意が示されたが、その理由は「転帰に影響しうるため」であり、**おそらく深く鎮静された患者で生じ、そこでの対応(鎮静の増量や筋弛緩薬)が転帰を悪化させうる一方、鎮静減量が代替となりうることを反映している。**

量的な負担も重要である。長時間の曝露と PVA のクラスター化が、より転帰と関連することが示されている。持続する PVA は、治療が難しい患者側の因子だけでなく、ベッドサイドで使える時間や専門知識の限界からも生じうる。

重症度序列が難しかった理由

PVA の重症度序列についての合意形成は、PVA と臨床転帰の関連を同定することよりも困難だった。これはおそらく、特定の PVA の影響を比較した研究が少ないことを反映している。パネリストは、各 PVA タイプの相対的影響は患者の文脈(換気モード、鎮静レベル、吸気努力)によって変わると指摘した。

ARDS 患者では、PVA が未解決のままの場合の人工呼吸期間について序列の合意に達したが、死亡率については達しなかった。有意な PVA を持つ患者で人工呼吸期間が長いことを報告する研究は複数あるが、死亡率との関連は一貫しない：

- 波形記録を用いたある研究は死亡率との関連を認めた
- 同じシステムを用いた別の研究は認めなかった
- 最近のメタ解析も関連を認めなかった

ARDS 以外・心臓外科術後では重症度序列の合意に至らなかったが、パネリストは「severe」「mild」のカテゴリーにグループ化することに同意した。これは臨床的に関連する転帰に紐づいた専門家コンセンサスを反映している。**この重症度枠組みは比較的小規模なパネルから導かれたものであり、利用可能なデータが限られていることを踏まえ、さらなる検証を要する。**

大半のパネリストは double triggering を ARDS で最も重要な PVA と同定した。おそらく breath-stacking を引き起こし、大きな1回換気量を生み、保護換気を損なうためである。合意には至らなかったが、これはおそらく、最も頻度の高い PVA タイプとされる ineffective triggering が、その高い有病率を反映して優先されたためであり、一方で reverse triggering の臨床的影響は依然としてよく分かっていないためである。

知識のギャップと研究の優先課題

パネリストは、臨床医の PVA 認識能力は概して低いと指摘した。人工知能に基づく自動化システムが開発中だが、まだ商用化されていない。今後の研究は自動検出を優先すべきで、これにより長期のモニタリング期間にわたる大規模データセットの収集が可能になり、PVA と患者の臨床状態・転帰の間のより強い相関を明らかにできる。

PVA に関する主要な知識のギャップは、特に：

- 患者転帰との潜在的な因果関係
- 人工呼吸器誘発肺傷害 (VILI) との関係
- 異なる患者集団にわたる影響 (依然としてよく分かっていない)

エビデンスが限られているのは、大半の研究が短い観察期間を用いているためである。ある研究は、人工呼吸時間の 80% 超にわたって専用ソフトウェアで PVA を連続解析し、asynchrony index >10% の患者では再挿管率と気管切開率は同等だったが、ICU および院内死亡率は高く、人工呼吸期間が長い傾向を示した。**しかし、これらの関連は因果を確立しない。**

Figure 3. PVA 分野の知識のギャップと研究トピック(原図・無改変。© Molenaar et al., Intensive Care Med 2026) 縦長のインフォグラフィック。上半分に「**Research gaps**」(脳のパズルアイコン付き)として3つの色分けされた枠が縦に並ぶ。「**Nature and scope**」(淡青の枠、人物アイコン): PVA の定義・分類が不均一→コンセンサス命名法が必要/どの型・頻度・持続が臨床的に重要か理解が限定的/PVA と転帰の因果性についての現行エビデンスは存在せず、大半が後方視的または小規模前向き研究に基づく/どの PVA が真に転帰や合併症に影響するか不明。「**Detection**」(淡緑の枠、電波アイコン): PVA はベッドサイドでしばしば見逃される/認識と解釈は臨床スタッフにとって教えるのも学ぶのも難しい/適時の対応を支えるリアルタイム自動検出ツールが必要/認識と管理を促すベッドサイドでの可視化が重要。「**Interventions**」(淡灰の枠、手袋アイコン): PVA を最小化する個別化・標準化された人工呼吸器調整を導くエビデンスが限られる/PVA を減らすプロトコル化戦略が患者転帰を改善するかは不明/閉ループ・適応型換気システムは可能性を示すが研究不足/持続する PVA への最良のアプローチが不確か。下半分は「**Future research priorities**」(チェックリストアイコン)として**淡黄の大きな枠**: PVA のコンセンサス定義と分類の策定/同調的 vs 非同調的換気戦略を生理学的・患者中心の転帰で比較する RCT/リアルタイム検出・可視化ツールの設計と検証/最適な換気戦略(個別化・自動・プロトコル化)の探索/リアルタイム/閉ループ介入が PVA 発生率と患者転帰に与える影響の評価/臨床研究と前臨床研究を組み合わせ、異なる非同調型の機序と帰結を探索/ICU 滞在を通じた非同調の発生率と影響を理解するための**自動化・AI ベース解析への注力**。

9. 強みと限界

著者らが挙げた強み:

- 多様な国際パネルが全 Delphi ラウンドを完了した
- 最終ラウンドまで完全に匿名化され、バイアスを最小化するプロセスだった
- パネリストが不一致の解消に能動的に関与した
- 重症度評価を支えるために臨床的文脈を提供し、日常診療への所見の妥当性を高めた
- 標準的な臨床エンドポイントを超え、不快感や血行動態への影響といった、患者にとって直接重要な転帰を含めた

著者らが挙げた限界(原文の慎重さのまま):

- 慎重に選ばれた独立臨床医のグループを用いた「修正 Delphi」アプローチである。より大きなパネルは頑健性と一般化可能性を高めたかもしれないが、参加者全員が高い熱意を持ち、この分野で認知された権威であった

- 結果は、直接的な経験的データがない中で、利用可能な最良のエビデンスを反映した「このパネルのコンセンサス」を表すものである。これが本 Delphi の目的でもあった。しかし、PVA の検出と重症度枠組みの検証について、決定的な評価には専用の研究が必要である
- 患者と市民は含まれなかった。人工呼吸の専門知識を持たない者にはトピックが複雑すぎると考えられたため
- PVA の予防・軽減のための具体的な人工呼吸器介入についてはコンセンサスを求めている。これは今後の研究の主要な焦点として残る

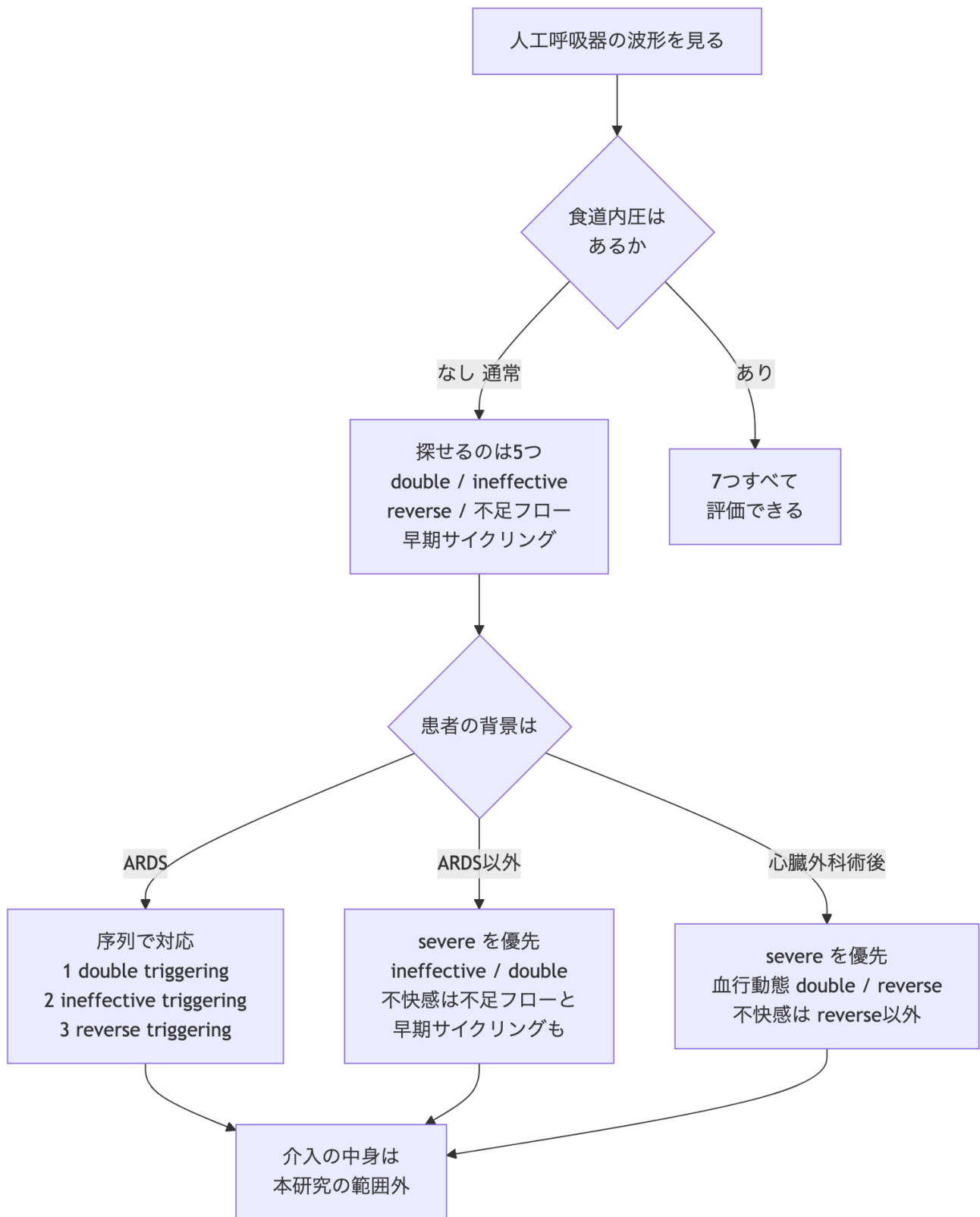
△ 注意

臨床上の要注意ポイント **これは投票結果であって、測定された効果量ではない。**「double triggering が ARDS で1位」は、11名の専門家のうち何名がそう投票したかという情報である。実際にどれだけ人工呼吸期間が延びるかという数値は、本研究のどこにも存在しない。当院のプロトコルに「double triggering を最優先で是正する」と書くのは合理的だが、その根拠を「エビデンス」と書いてはならない。「国際専門家コンセンサス (SYNAPsE 2026)」と書く。そして **PVA を是正することが転帰を改善するかは、本研究の範囲外である。**著者らは限界で「PVA の予防・軽減のための具体的な人工呼吸器介入についてはコンセンサスを求めている」と明記している。「double triggering を見つけたら何をするか」は、この論文には書かれていない。

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 **波形だけで探せるのは5つ (double/ineffective/reverse triggering、insufficient flow、premature cycling)。**auto-triggering と delayed cycling は波形だけでは無理、と国際パネルが認めた。ARDS で最優先は double triggering (breath-stacking で設定 1回換気量の2倍、10~15 mL/kg が入る)。次が ineffective triggering、3番目が reverse triggering。ARDS 以外と心臓外科術後は、順位ではなく severe / mild の2群で運用する。ただしこれは11名の専門家の投票であり、「PVA を直せば転帰が良くなる」ことは示していない。



🔍 批判的吟味 — ジャーナルクラブでの論点

- ① 「73%」を合意と呼ぶことの意味。本研究の合意基準は「70%以上」。パネリストは11名なので、73% = 11名中8名である。つまり ineffective triggering・reverse triggering・insufficient flow・premature cycling が波形だけで検出できる」という結論は、8対3 の投票結果である。これを「コンセンサス」と呼ぶかどうかは、読み手が判断すべき問題。特に reverse triggering は、著者ら自身が考察で「臨床的影響は不確か」「前臨床研究は効果が分かると示唆」と述べており、その検出可能性に3名が反対したことは軽くない。
- ② パネルサイズ11名の限界を、著者は「熱意と権威」で正当化している。限界の項の「より大きなパネルは頑健性と一般化可能性を高めたかもしれないが、参加者全員が高い熱意を持ち、この分野で認知された権威であった」という記述は、方法論的な弱点を、参加者の資質で埋め合わせようとする論法であり、Delphi 研究の標準的な正当化としては弱い。しかも著者リストとパネリストが重なっている可能性が高く (Schultz, Serpa Neto, Piquilloud, Vaporidi はいずれも PVA 分野の主要研究者)、「自分たちの研究成果を自分たちで格付けした」構造になっていないかは確認したい。
- ③ 9ラウンドと2回の対面会議を要したこと自体が結果である。当初合意に達したのは9つの記述文だけで、残りはラウンド5と8のあとのバーチャル会議を経て初めて合意に至った。「対面で話し合って合意した」というのは、Delphi 法が排除しようとした unstructured consensus のバイアスそのものである。著者は導入で「非構造化コンセンサスに内在するバイアスを減らすため Delphi を実施した」と述べているが、最も難しかった部分 (重症度序列) は結局対面会議で決着した。この矛盾は正面から論じるべき。
- ④ severe / mild の分類ルールが「合意の有無」で決まっている。Panel 1 と本文によれば、「強い関連について合意があった PVA → severe」「合意がなかった PVA → mild」。つまり mild 群は「軽い」という積極的な判断ではなく、「意見がまとまらなかった」という消極的な残余カテゴリである。臨床で「mild だから後回し」と読むと、実際には「よく分かっていないもの」を後回しにしていることになる。この違いは重要で、当院で運用するときは明示すべき。
- ⑤ Panel 1 #7 の原文に否定語の脱落がある。"because individual PVA hierarchies could be established" は文脈上 "could not be established" のはず。本文 (Results) では「initial disagreement on rankings for all outcomes」と明記されており、Panel の記述が誤植であることは明らか。査読と校正で拾われるべき誤りであり、position statement という「引用されることを前提とした成果物」に誤植があるのは軽くない。
- ⑥ excessive flow を除外した判断の妥当性。「PVA を引き起こしうる設定であって PVA ではない」という論理は一見もっともだが、同じ論理は insufficient flow にも当てはまる (フローが足りないのも設定の問題である)。にもかかわらず insufficient flow は PVA に含められ、しかも「ARDS 以外・不快感」では severe に分類されている。この非対称な扱いの根拠は本文に示されていない。

- 7 死亡率の序列で合意できなかったことが、実は最も重要な所見かもしれない。著者は考察で、死亡率との関連について「ある研究は認め、同じシステムを使った別の研究は認めず、最近のメタ解析も認めなかった」と3つの矛盾する結果を並べている。つまり PVA と死亡の関連は、専門家が合意できるほど確立していないというのが本研究の正直な帰結。にもかかわらず、抄録と Take-home では「PVA は死亡率上昇と関連する」というトーンが維持されている。抄録と考察のトーンの差は JC で指摘したい。
- 8 「バイオマーカー仮説」が結論を弱める方向に効く。著者らは、PVA が有害転帰の原因ではなく、高い呼吸ドライブや弱い吸気ドライブという基礎病態のマーカである可能性を丁寧に論じている。ineffective triggering について「基礎にある病態が観察された転帰を媒介している可能性が高い」とまで書いている。もしそうなら、PVA を是正しても転帰は変わらない(体温計を壊しても熱は下がらない)。この可能性は、本研究が作った「序列」の臨床的価値そのものを揺るがす。
- 9 序列の適用シナリオが「未検出かつ未解決」に限定されている。ARDS の序列(1 double、2 ineffective、3 reverse)は、シナリオ(1)=高強度で発生し、検出されず対処もされない場合のものである。しかし臨床医が序列を必要とするのは、検出したあとに「どれから直すか」を決めるときである。シナリオ(2)(検出され解決された)と(3)(介入しても持続する)についての序列は本文に示されていない。実務上いちばん欲しい情報が出ていない。
- 10 患者・市民を除外した判断。「専門知識のない者にはトピックが複雑すぎる」という理由づけは、不快感(discomfort)を主要アウトカムの1つに据えた研究としては、整合していない。「どの非同調がつかいか」は、まさに経験した患者にしか分からない領域である。人工呼吸を受けた経験のある元患者をパネルに含めることは十分可能だったはず。Hotel ICU の文脈でこの論文を引用するなら、この点は必ず添えたい。
- 11 利益相反。Damiani(Stimit AG)、Piquilloud(Getinge、Löwenstein、Fisher & Paykel、GE Healthcare、Air Liquide Medical Systems)が人工呼吸器メーカーからの支払いを開示している。本研究の結論の1つが「自動検出ツールが必要」であり、これは人工呼吸器メーカーの製品開発の方向性と一致する。研究自体は外部資金なしの研究者主導だが、この点は認識しておく価値がある。
- 12 日本の文脈での適用。当院を含む日本の ICU では、食道内圧モニタリングの使用はさらに稀であり、「波形のみ」という本研究の前提は日本のほうがむしろ強く当てはまる。一方で、人工呼吸器の波形を継続的に見る職種と時間は、欧米の respiratory therapist 体制がある施設とは異なる。「誰が・いつ・何分見るか」を決めずに序列だけ導入しても機能しない。

主要な引用文献

#	内容	出典
1-5	PVA が死亡率上昇・人工呼吸期間延長・血行動態不安定と関連することを示す一連の研究	(PVA と転帰の観察研究群)
5	人工呼吸時間の80%超を連続解析。asynchrony index >10% で ICU・院内死亡率が高く、人工呼吸期間が長い傾向	(連続波形解析研究)
7-9	焦点を絞った訓練が、全医療専門職による PVA の認識と管理を改善しうる	(PVA 教育研究)
10-13	ineffective triggering と double triggering が最も強く不良転帰と関連するというエビデンス	(PVA と転帰)
13	最近のメタ解析 — PVA と死亡率の関連を認めず	(PVA メタ解析)
14-17	asynchrony index など複合指標の意義と限界	(非同調指数)
18-20	win-ratio 法 (複合エンドポイントに階層的順位を適用する解析手法)	(win-ratio 方法論)
21, 22	非構造化コンセンサスのバイアスと、Delphi 法の合意基準	(コンセンサス方法論)
23	ACCORD ガイドライン (コンセンサス研究の報告基準)	(ACCORD 声明)
29, 30	breath-stacking の容量は 10~15 mL/kg、しばしば設定 1 回換気量の 2 倍	(大規模観察研究)
33, 34	心臓外科術後で double triggering と premature cycling が最頻。肺炎・敗血症・ARDS が double triggering の危険因子	(PVA の疫学)
36-40	reverse triggering の生理学、酸素化改善・抜管成功との関連	(reverse triggering 研究群)

#	内容	出典
45	臨床医の PVA 認識能力は概して低い	(認識能力の研究)

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。